CHEMIE · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · OEFENBUNDEL

pH, pOH en rekenen met zuren en basen

14 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een berekening: schrijf eerst de formule op, dan de getallen, en zet de eenheid bij je antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 pH en pOH

Vul de tabel aan. Reken bij $25\,^{\circ}\mathrm{C}$.

1.

pH	pOH	zuur, basisch of neutraal
3	_____	_____
_____	1	_____
7	_____	_____
_____	9	_____
12	_____	_____

2 Van concentratie naar pH

Reken uit. Alle zuren en basen hier zijn sterk.

2. Welke pH?

a) $0{,}1$ mol/L HCl _____

b) $0{,}001$ mol/L HCl _____

c) 10^{-5} mol/L HCl _____

3. Welke pH?

a) $0{,}01$ mol/L NaOH _____

b) $0{,}1$ mol/L NaOH _____

c) 10^{-4} mol/L NaOH _____

4. Welke pH heeft $0{,}05$ mol/L H_2SO_4 (tweewaardig)? _____

3 Van pH naar concentratie

Schrijf de concentratie hydroxonium- of hydroxide-ionen.

5. Welke concentratie?

a) pH 4 _____ b) pH 9 _____

6. Welke concentratie?

a) pH 2 _____

b) pOH 3 _____

4 Hoeveel keer?

Reken met de logaritmische schaal.

7. Hoeveel keer meer H_3O^+?

a) pH 2 tegenover pH 5 _____

b) pH 3 tegenover pH 4 _____

c) pH 1 tegenover pH 5 _____

8. Waarom gebruikt men een logaritmische schaal voor de zuurtegraad?

5 Verdunnen en inkoken

Schrijf wat er met de pH gebeurt.

9. Wat gebeurt er?

a) een sterk zuur 10 keer verdunnen _____

b) een sterk zuur 100 keer verdunnen _____

10. Door een sterk zuur heel sterk te verdunnen kan de pH boven 7 komen.

◯ waar ◯ niet waar

11. Inkoken tot de helft van het volume doet de pH van een sterk zuur dalen.

◯ waar ◯ niet waar

12. Leg uit waarom de pH van een zwak zuur niet rechtstreeks uit zijn concentratie volgt.

_____

_____

_____

_____

_____

6 Mengen

Antwoord in volle zinnen.

13. Je mengt gelijke volumes $0{,}1$ mol/L HCl en $0{,}1$ mol/L NaOH. Welke pH verwacht je, en waarom?

14. Waarom neutraliseren een zwak en een sterk zuur van dezelfde concentratie evenveel base?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. pH en pOH

1 pH 3: pOH 11, zuur · pOH 1: pH 13, basisch · pH 7: pOH 7, neutraal · pOH 9: pH 5, zuur · pH 12: pOH 2, basisch

2. Van concentratie naar pH

2 a) pH 1 · b) pH 3 · c) pH 5

3 a) pH 12 · b) pH 13 · c) pH 10

4 pH 1

3. Van pH naar concentratie

5 a) $[H_3O^+] = 10^{-4}$ mol/L · b) $[OH^-] = 10^{-5}$ mol/L

6 a) $[H_3O^+] = 10^{-2}$ mol/L · b) $[OH^-] = 10^{-3}$ mol/L

4. Hoeveel keer?

7 a) 1000 keer · b) 10 keer · c) $10\,000$ keer

8 De concentratie hydroxoniumionen loopt van ongeveer 1 mol/L tot 10^{-14} mol/L, dus over veertien machten van tien. Met gewone getallen zou dat onhandelbaar zijn; de logaritme maakt er een handig getal van tussen 0 en 14.

5. Verdunnen en inkoken

9 a) pH stijgt 1 eenheid · b) pH stijgt 2 eenheden

10 niet waar

11 waar

12 Bij een zwak zuur staat maar een deel van de moleculen zijn proton af. Hoeveel precies, hangt af van de zuurconstante, dus heb je naast de concentratie ook Kz nodig.

6. Mengen

13 pH 7. Het aantal mol hydroxonium en hydroxide is precies gelijk, dus reageren ze volledig weg tot water. Wat overblijft is natriumchloride, en dat reageert niet meer met water.

14 Het aantal mol zuur bepaalt hoeveel base er nodig is, niet hoe goed het zuur ioniseert. Het zwakke zuur staat zijn protonen gewoon één voor één af terwijl de base ze wegneemt.